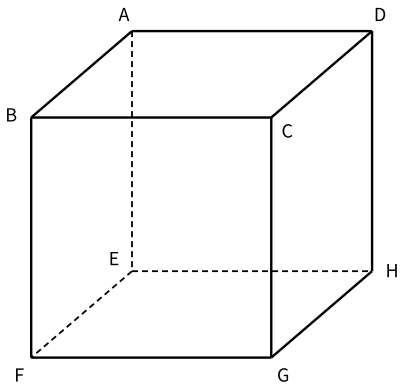
 # 大問5　空間図形 解答

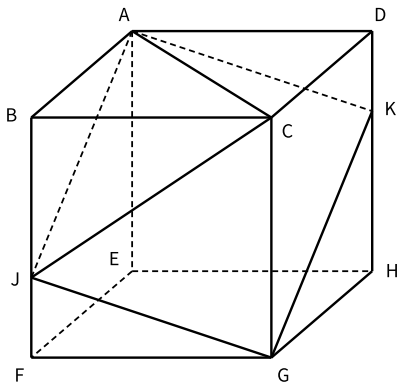
月　日　名前（　　）

右の図の立体は立方体である。このとき、次の1～3の問いに答えなさい。

図Ⅰ



図Ⅱ



1　図Ⅰの立方体の1辺の長さが a cmのとき、この立方体の表面積を a を使って表しなさい。

1つの面は a^2 cm²、面は6つ

答　**$6a^2$ cm²**

2　図Ⅱは、図Ⅰの立方体の辺BF上に点J、辺DH上に点Kをとったもので、BJ：JF＝2：1、DK：KH＝1：2である。このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1)　四角形AJGKはどのような四角形か。最も適切なものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア　長方形　　イ　ひし形　　ウ　平行四辺形　　エ　正方形

1辺を3とすると BJ＝2、JF＝1、DK＝1、KH＝2。△ABJ≡△GHK、△ADK≡△GFJ より AJ＝GK、AK＝GJ（2組の対辺が等しい）

$AJ^2 = 9 + 4 = 13$、$AK^2 = 9 + 1 = 10$ でとなりの辺が等しくない。対角線も $AG^2 = 27$、$JK^2 = 19$ で等しくない

答　**ウ**

(2)　立体ABCJと立方体ABCDEFGHとの体積の比を、最も簡単な整数の比で表しなさい。

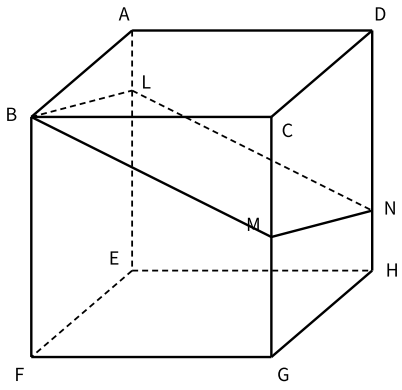
1辺を3とする。三角錐ABCJは底面△ABC＝$\frac{1}{2} \times 3 \times 3 = \frac{9}{2}$、高さBJ＝2　$\frac{1}{3} \times \frac{9}{2} \times 2 = 3$

立方体は 27　$3 : 27$

答　**1：9**

3　図Ⅲは、図Ⅰの立方体の辺AE上に点L、辺CG上に点Mをとったもので、AL：LE＝1：3、CM：MG＝1：1である。この立方体を3点B、L、Mを通る平面で切ったら、切り口の平面は辺DH上の点Nを通り、DN：NH＝3：1であった。AB＝12cmのとき、切り分けられた2つの立体のうち、頂点Fをふくむほうの立体の体積を求めなさい。

図Ⅲ



BF＝12、LE＝9、MG＝6、NH＝3（cm）。$12 + 3 = 9 + 6 = 15$

同じ立体をもう1つ逆さにして切り口どうしを合わせると、高さ15cmの直方体になる

$12 \times 12 \times 15 \div 2 = 1080$

答　**1080cm³**